Taller: Sistema básico de cine

Clases, Objetos y Abstracción

Objetivo

Diseñar las tarjetas CRC e implementar en C# las clases del siguiente enunciado.

Enunciado

Un cine desea desarrollar una primera versión de su sistema.

De cada película se almacena código, título, género, duración en minutos y cantidad de veces reproducida. Todas pertenecen al mismo cine, CineMag. Una película permite registrar una reproducción, consultar cuántas veces se ha reproducido y determinar si es larga, es decir, si dura más de 120 minutos.

De cada sala se almacena número, capacidad máxima, cantidad actual de personas y estado de disponibilidad. Todas las salas comparten un mismo porcentaje máximo de ocupación, inicialmente del 90 %. Una sala permite registrar el ingreso y la salida de una persona, consultar los puestos disponibles, determinar si alcanzó el límite de ocupación y evitar que ingresen más personas cuando lo alcance.

Entregables

1. Una tarjeta CRC por cada clase.
2. El código en C# con las clases y un Program que demuestre su funcionamiento.

El programa debe

- Crear al menos dos películas y dos salas.
- Usar todos los métodos de cada clase y mostrar sus resultados en consola.
- Llenar una sala hasta el límite de ocupación e intentar ingresar una persona más.
- Garantizar que el porcentaje máximo de ocupación afecta a todas las salas.

Rúbrica de evaluación

Criterio	Puntaje	Qué se evalúa
Tarjetas CRC	4 pts	Identificación correcta de clases, responsabilidades y colaboradores cuando apliquen.
Abstracción y atributos	4 pts	Identifica correctamente los datos necesarios y diferencia atributos de instancia y compartidos.
Métodos y responsabilidades	4 pts	Los métodos responden a los requerimientos y están ubicados en la clase correspondiente.
Implementación y funcionamiento	5 pts	El programa compila, instancia objetos y ejecuta correctamente las operaciones solicitadas.
Pruebas de la solución	2 pts	Demuestra distintos escenarios y casos límite.
Organización del código	1 pt	Nombres claros, indentación y código legible.
Total	**20 pts**	